COMPTE RENDU

Electronique

VNA



Réalisé par :

Dionísio HEBO & Kouthieye THIAW

Groupe B1

Année universitaire 2025-2026

Sommaire

Sommaire....2
Introduction....3
Calibration du VNA....4
Atténuateur 3 dB....5
Diviseur de puissance de Wilkinson....6
Filtre passe-bas....8

Introduction

Ce travail pratique a pour objectif l'étude et la caractérisation de composants RF passifs à l'aide d'un analyseur de réseau vectoriel (VNA). L'objectif principal est de comprendre et interpréter les paramètres S (S11 pour la réflexion et S21 pour la transmission), afin d'évaluer le comportement réel des composants en fréquence. Ce TP permet également de comparer les résultats expérimentaux avec les simulations et de valider les modèles théoriques.

Calibration du VNA

La calibration du VNA est une étape essentielle pour garantir la précision des mesures. Elle permet de supprimer les erreurs systématiques dues aux câbles, connecteurs et imperfections du système de mesure. La méthode utilisée repose sur quatre standards : Short, Open, Load et Thru.
Short : court-circuit parfait, permettant de définir une réflexion maximale ($\Gamma = -1$).
Open : circuit ouvert, permettant de définir une réflexion maximale opposée ($\Gamma = +1$).
Load : charge adaptée (50 Ω), représentant une absence de réflexion ($\Gamma \approx 0$).
Thru : connexion directe entre les deux ports, permettant de calibrer la transmission.



Figure 1 : Kit de calibrage

Atténuateur 3 dB

Nous avons pris un atténuateur pour commencer à faire notre projet, il a été le premier composant que nous avons étudié.



Figure 2 : atténuateur 3 dB

Un atténuateur RF est un dispositif passif destiné à réduire l'amplitude d'un signal tout en préservant sa forme et son intégrité spectrale. Un atténuateur de 3 dB correspond théoriquement à une division de la puissance par deux. Il est conçu pour maintenir une impédance constante (généralement 50 Ω) afin de minimiser les réflexions et assurer une bonne adaptation dans la chaîne RF. Ce type de composant est souvent utilisé pour protéger les équipements sensibles, ajuster les niveaux de puissance ou améliorer l'adaptation globale d'un système.

L'analyse du paramètre S21 nous permet de vérifier que l'atténuation est conforme à la valeur attendue (~ -3 dB). S11 permet d'évaluer la qualité d'adaptation du composant : une valeur faible indique que peu d'énergie est réfléchie vers la source.

Diviseur de puissance de Wilkinson

Par la suite nous avons pris un diviseur de puissance de Wilkinson.

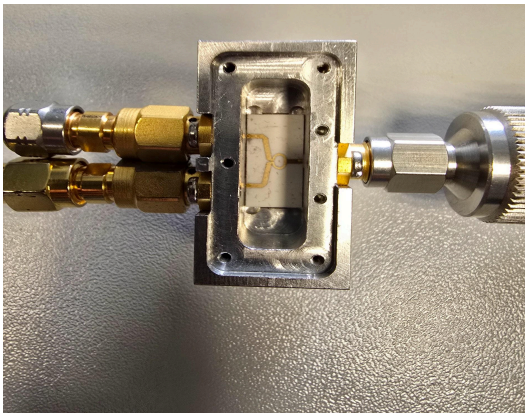


Figure 3 : diviseur de puissance de Wilkinson

Ce composant à une entrée et deux sortie, donc pour être sûr qu'il marche bien pendant l'essai, sur l'entrée nous avons mis un câble connecté au port 1 de notre VNA, sur une des sorties nous avons mis un bouchon de 50 ohm et sur l'autre sortie nous avons mis un câble connecté au port 2 de notre VNA.
Après avoir vu comment il fonctionne, nous nous sommes rendu compte qu'il était possible d'essayer de faire un schéma pour évaluer notre connaissance sur ce composant. En partant d'un schéma théorique, nous avons fait le circuit suivant :

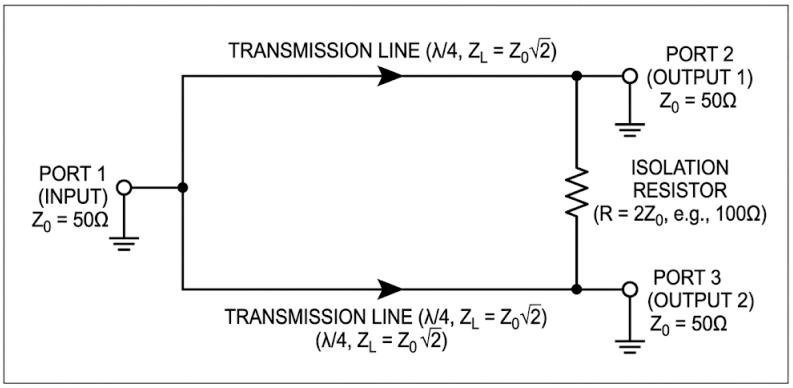


Figure 4 : schéma théorique pour le diviseur de puissance

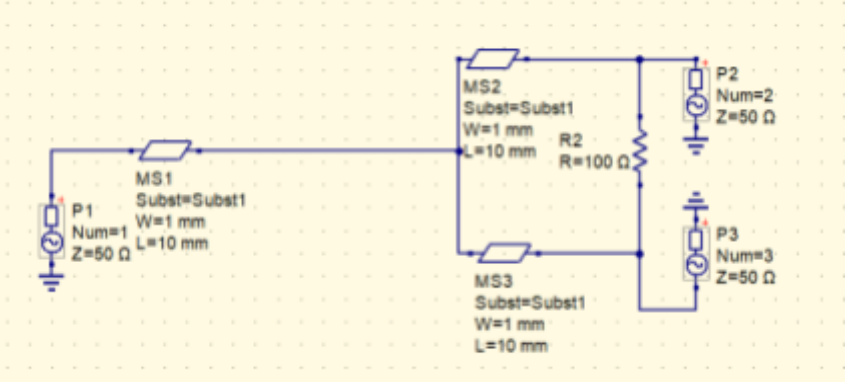


Figure 5 : circuit pour simulation

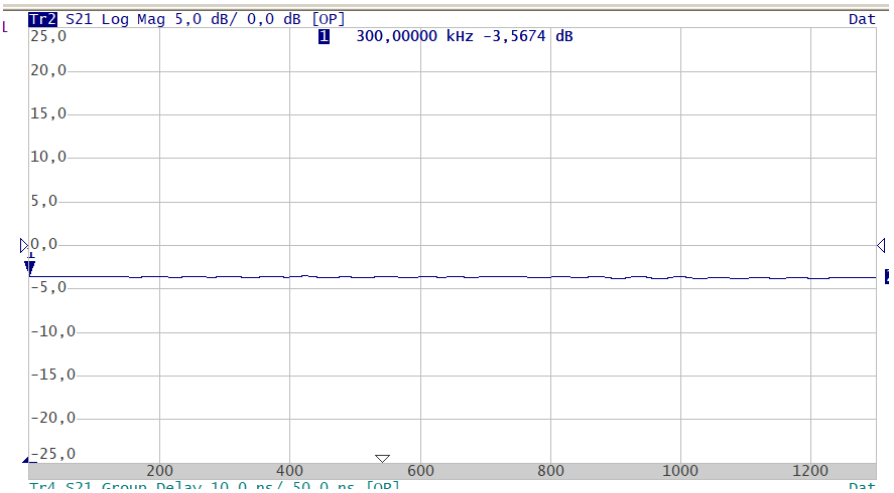


Figure 6 : analyse de S21 avec le VNA

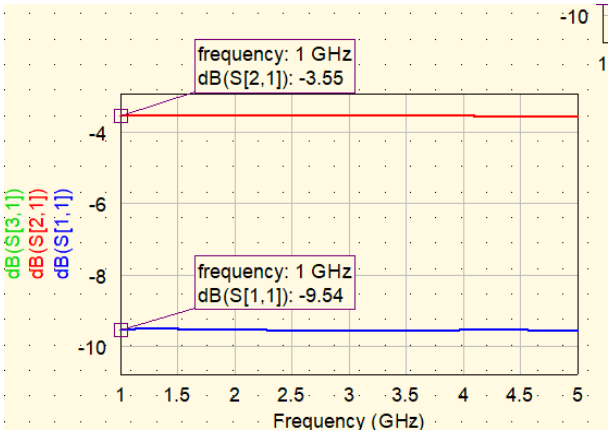


Figure 7 : analyse de S21 avec le circuit de simulation

Nous pouvons voir que pour les deux analyses de S21 qui ont été faites, les valeurs sont très proches, donc le circuit de simulation est assez proche du circuit réel.

Filtre passe-bas

Pour étudier le filtre passe-bas, nous nous sommes dit qu'une des caractéristiques les plus importantes est la fréquence de coupure. Pour la déterminer, nous avons étudié le paramètre S21 pour savoir à quelle fréquence nous avons -3 dB.



Figure 8 : composant à étudier, filtre passe-bas

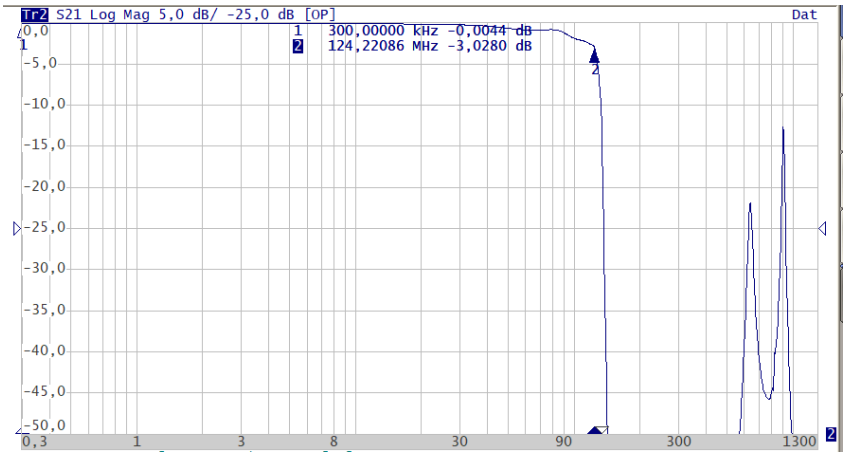


Figure 9 : analyse du paramètre S21

En analysant le S21, nous pouvons voir que la fréquence de coupure de notre filtre est 124 MHz, le constructeur dit que c'est 118 MHz donc il y a une petite imprécision dans notre mesure.

Amplificateur RF

Ensuite, nous avons étudié un amplificateur avec un atténuateur dans son entrée. On met un atténuateur de 30 dB pour éviter que l'amplificateur sature et il faut faire aussi attention à la tension d'alimentation de l'amplificateur.

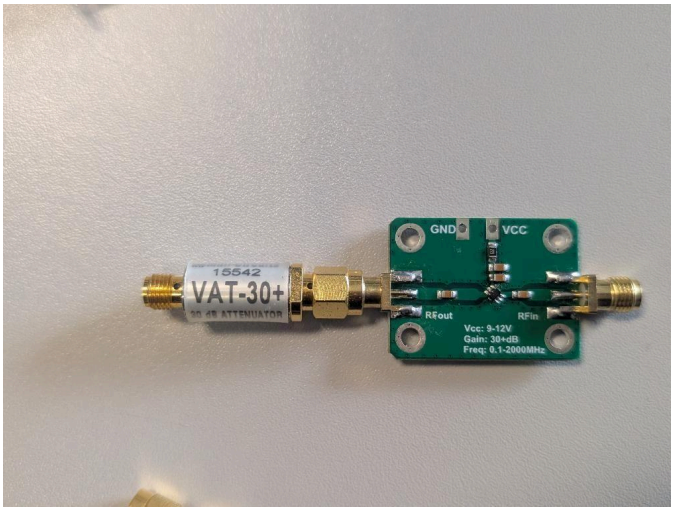


Figure 10 : amplificateur RF avec un atténuateur de 30 dB

Après avoir connecté au VNA, nous avons pu faire l'étude des paramètres S11 et S21.

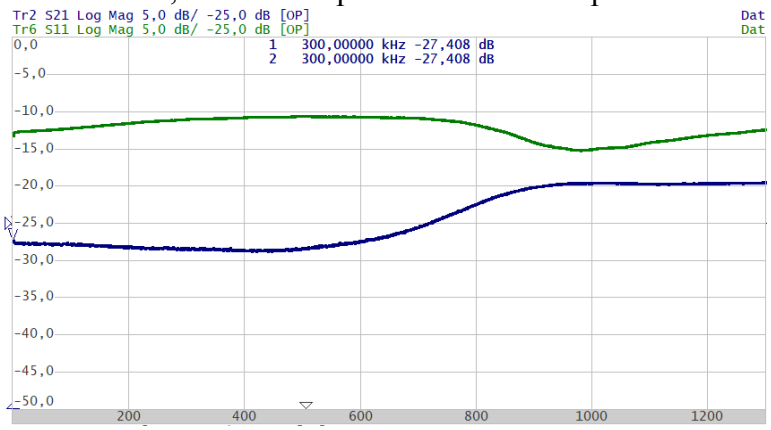


Figure 11 : visualisation des paramètres S11 et S21

En regardant cette image, nous pouvons voir qu'au-delà d'une fréquence, le paramètre S21 commence à augmenter, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de la puissance transmise du port 1 vers le port 2. Donc l'amplificateur fait bien son travail.

Pour essayer de valider le datasheet que nous a été donné par le constructeur, nous avons fait un export du csv qui comprend les valeur des paramètres S11 et S21 pour pouvoir comparer avec les courbes présentées dans la datasheet.
Avec les données extraites, nous avons pu faire aussi l'étude de la PAE (Power Added Efficiency) qui mesure l'efficacité de notre amplificateur à convertir la puissance DC en puissance RF utile, en tenant compte du signal d'entrée.

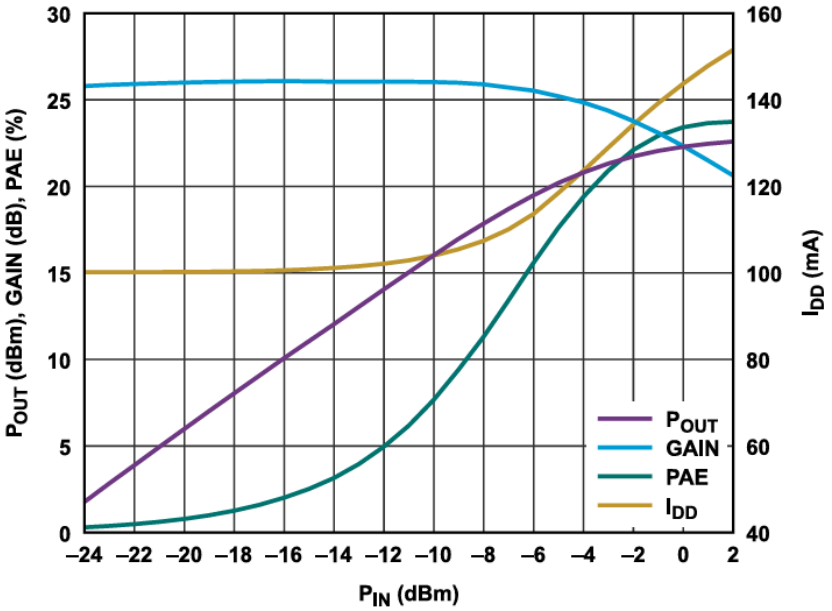


Figure 12 : courbe fournie dans la datasheet

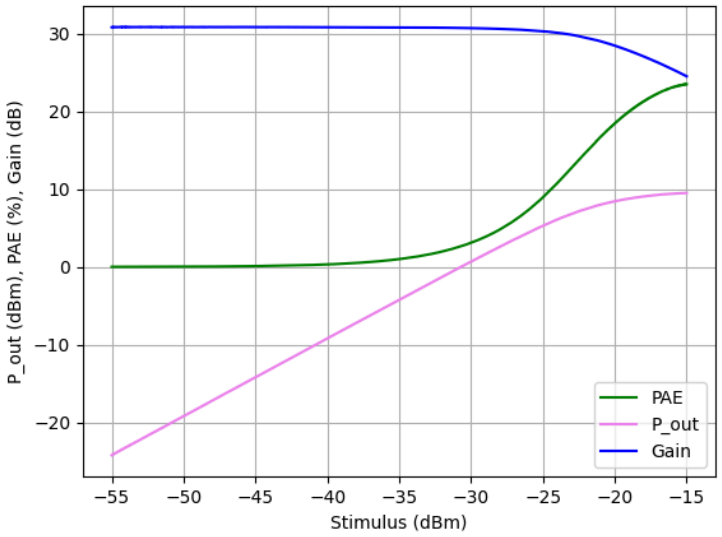


Figure 13 : courbe résultat de notre étude

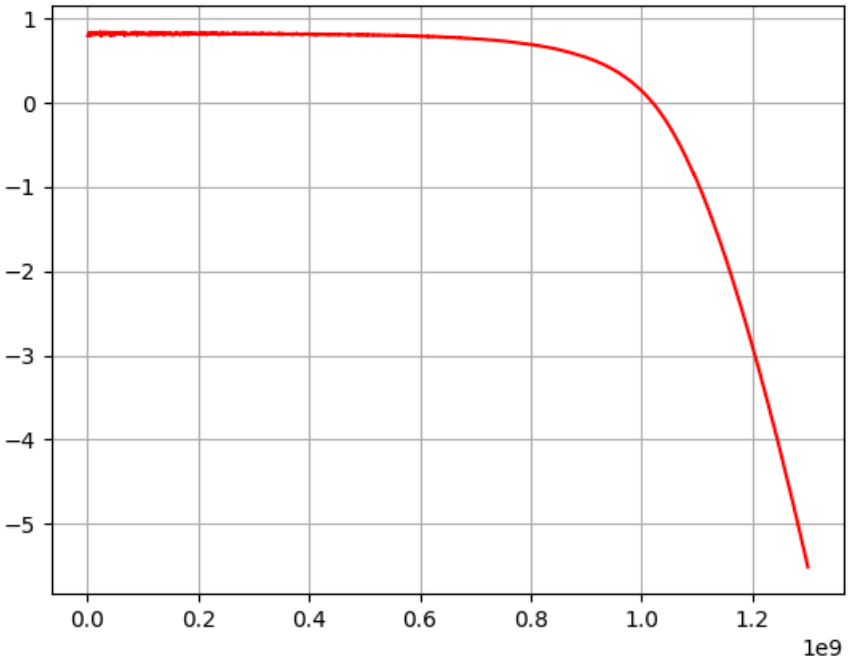


Figure 14 : évolution du S21 en fonction de la fréquence

La courbe de S21 nous montre le gain en fonction de la fréquence, et sur la courbe ci-dessus nous pouvons voir qu'au-delà d'une fréquence nous perdons en gain, ce qui veut dire que nous sommes en dehors de la plage utile de l'amplificateur.

Conclusion

Ce travail pratique nous a permis d'étudier plusieurs composants RF à l'aide d'un analyseur de réseau vectoriel (VNA). Nous avons pu comprendre le rôle des paramètres S, notamment S11 pour l'adaptation et S21 pour la transmission du signal.

Les résultats obtenus sont globalement proches des valeurs attendues, même si de légères différences ont été observées, notamment pour le filtre passe-bas. Ces écarts peuvent s'expliquer par les conditions réelles de mesure et les limites des composants.

Enfin, ce TP nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes RF et l'importance de l'adaptation et des pertes dans une chaîne de transmission.